

Travaux pratiques – Gestionnaire des tâches Windows

Introduction

Dans ces travaux pratiques, vous allez explorer le Gestionnaire des tâches et y gérer les processus.

Partie 1 : Utiliser l'onglet Processus

Partie 2 : Utiliser l'onglet Services

Partie 3 : Utiliser l'onglet Performance

Contexte/scénario

Le gestionnaire des tâches est un programme de surveillance du système qui fournit des informations sur les processus et les programmes en cours d'exécution sur un ordinateur. Il permet également de mettre fin à des processus et des programmes, et de modifier l'ordre de priorité des processus.

Ressources requises

- Un ordinateur Windows avec accès Internet

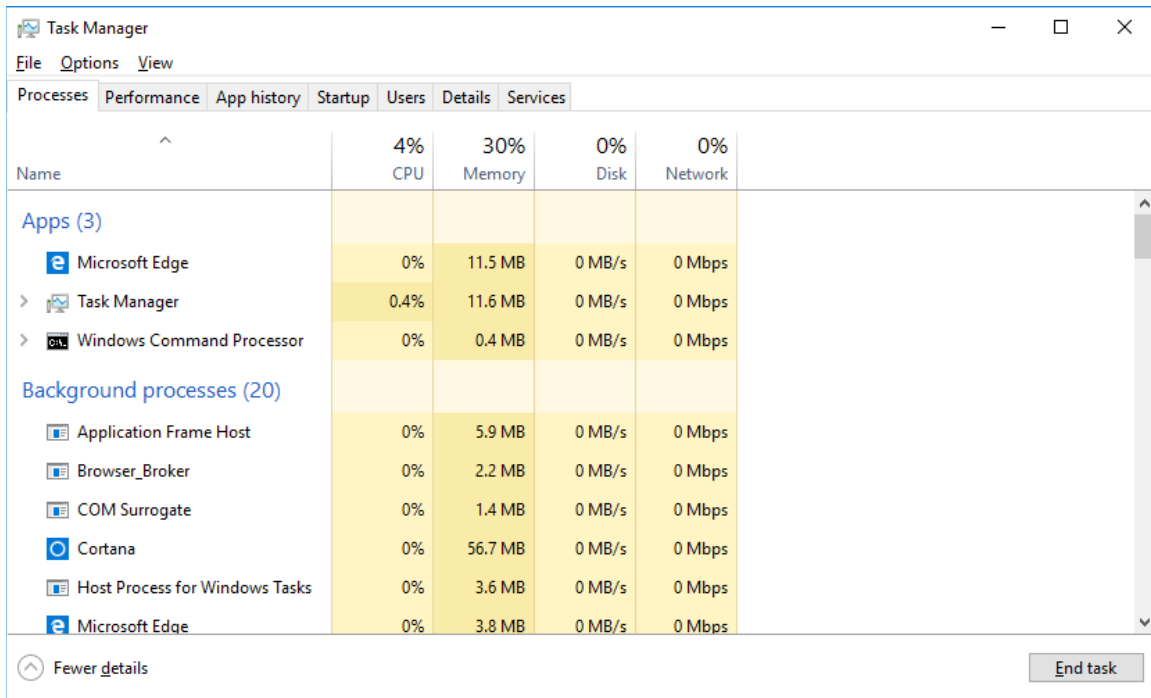
Partie 1 : Utiliser l'onglet Processus

- a. Ouvrez une invite de commande et un navigateur.

Microsoft Edge est utilisé dans ce TP, mais n'importe quel autre navigateur fera l'affaire. Il vous suffit de remplacer le terme Microsoft Edge par le nom de votre navigateur dans ce TP.

- b. Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches pour ouvrir le **gestionnaire des tâches**. Vous pouvez également appuyer sur **Ctrl-Alt-Suppr** pour accéder à l'écran de sécurité Windows et sélectionner **Gestionnaire des tâches**.

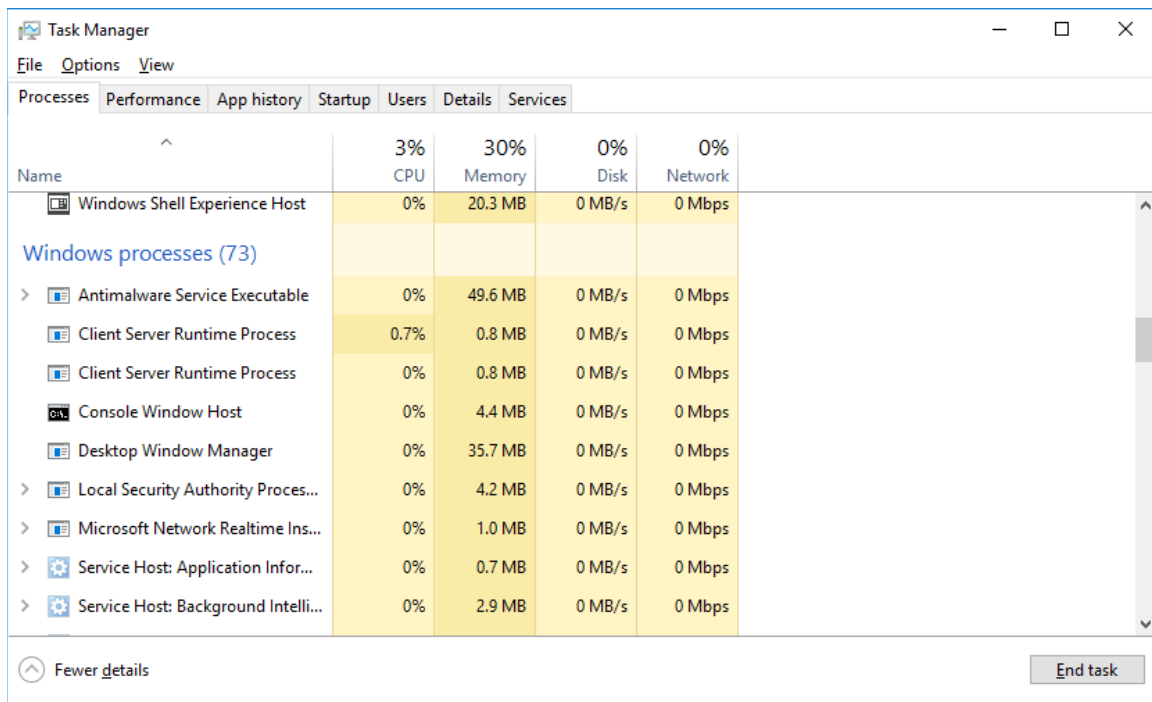
- c. Cliquez sur **Plus de détails** pour afficher tous les processus répertoriés sous l'onglet Processus.



Name	4% CPU	30% Memory	0% Disk	0% Network
Apps (3)				
Microsoft Edge	0%	11.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Task Manager	0.4%	11.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Command Processor	0%	0.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Background processes (20)				
Application Frame Host	0%	5.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Browser_Broker	0%	2.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate	0%	1.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Cortana	0%	56.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Host Process for Windows Tasks	0%	3.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge	0%	3.8 MB	0 MB/s	0 Mbps

- d. Développez l'en-tête Interpréteur de commandes Windows. Quels éléments apparaissent sous cet en-tête ?
- e. L'onglet Processus affiche trois catégories de processus : Applications, Processus en arrière-plan et Processus Windows.
- La catégorie Applications répertorie les applications que vous avez ouvertes, telles que Microsoft Edge, le gestionnaire de tâches et l'interpréteur de commandes Windows, comme illustré dans la figure ci-dessus. Elle affiche également d'autres applications qui ont été ouvertes par les utilisateurs, telles que les navigateurs et les clients de messagerie.
 - Les processus en arrière-plan sont exécutés en arrière-plan par les applications qui sont actuellement ouvertes.
 - Les processus Windows n'apparaissent pas dans la figure. Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher ces processus sur votre PC Windows. Les processus Windows sont des services Microsoft Windows qui s'exécutent en arrière-plan.

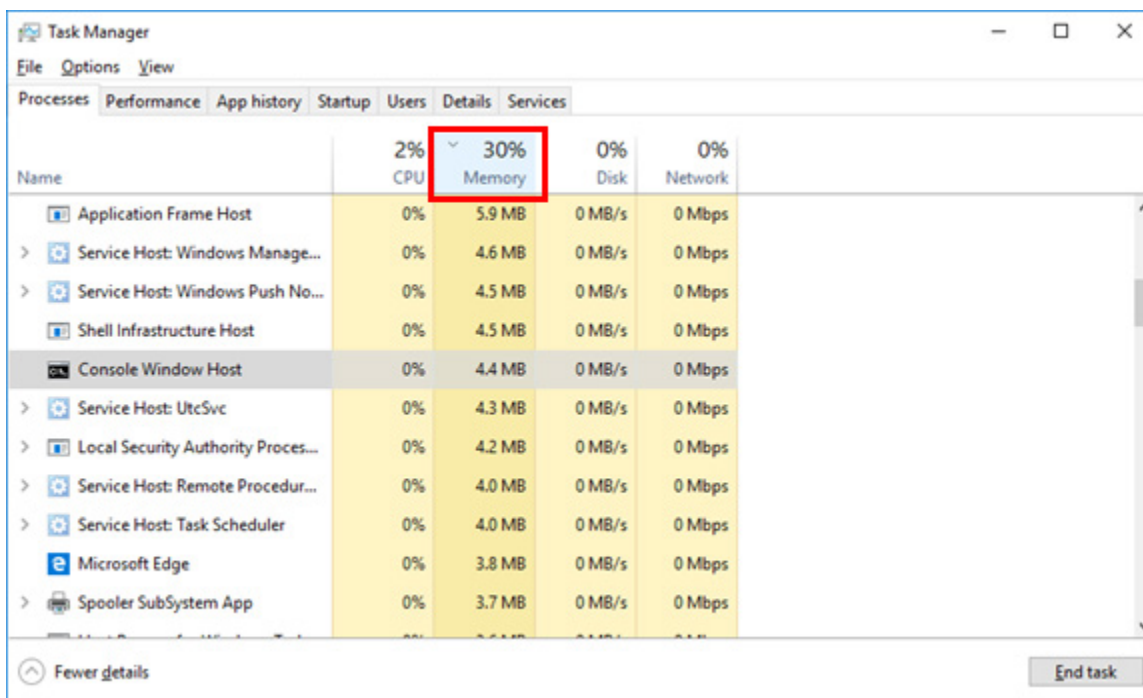
Certains processus en arrière-plan ou processus Windows peuvent être associés à des processus en avant-plan. Par exemple, si vous ouvrez une fenêtre d'invite de commande, le processus Hôte de la fenêtre de la console sera lancé dans la section Processus Windows, comme illustré ci-dessous.



Name	3% CPU	30% Memory	0% Disk	0% Network
Windows Shell Experience Host	0%	20.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows processes (73)				
> Antimalware Service Executable	0%	49.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Client Server Runtime Process	0.7%	0.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Client Server Runtime Process	0%	0.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Console Window Host	0%	4.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Desktop Window Manager	0%	35.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Local Security Authority Proces...	0%	4.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Network Realtime Ins...	0%	1.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Application Infor...	0%	0.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Background Intelli...	0%	2.9 MB	0 MB/s	0 Mbps

- Cliquez avec le bouton droit sur **Hôte de la fenêtre de la console**, puis sélectionnez **Propriétés**. Quel est l'emplacement de ce nom de fichier et de ce processus ?
- Fermez la fenêtre d'invite de commandes. Que se passe-t-il au niveau de l'interpréteur de commandes Windows et de l'hôte de la fenêtre de la console lorsque la fenêtre d'invite de commande est fermée ?

- h. Cliquez sur l'en-tête **Mémoire**. Cliquez une nouvelle fois sur l'en-tête **Mémoire**.

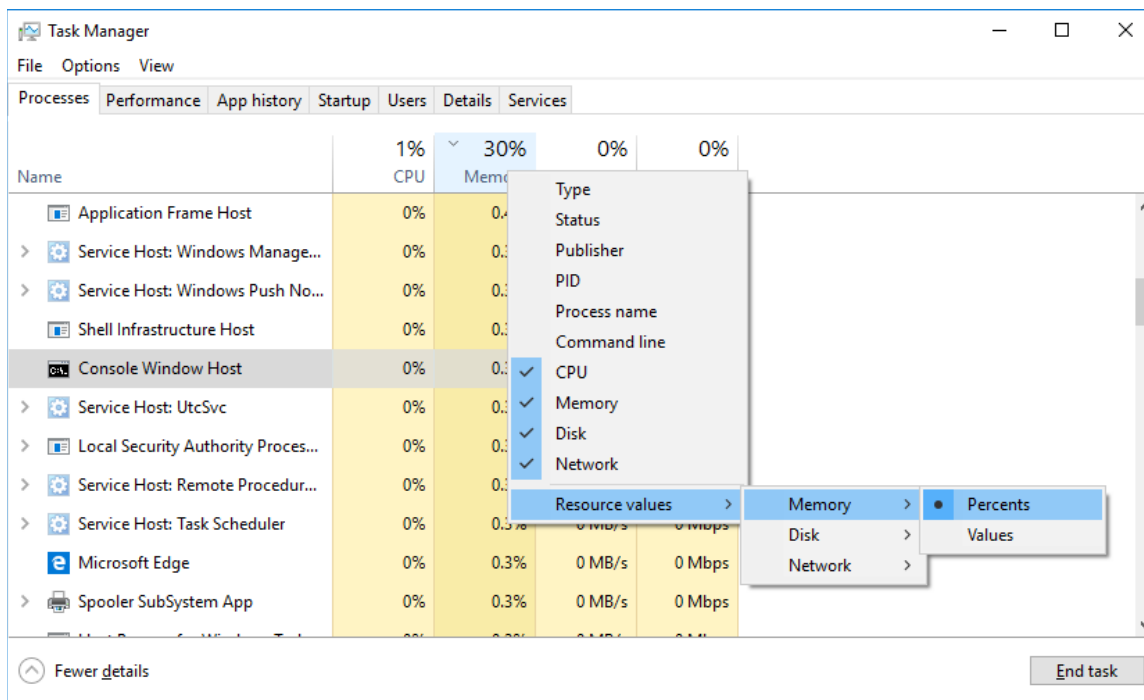


The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Performance' tab selected. The 'Memory' column header is highlighted with a red box. The table below lists various system processes and their resource usage.

Name	CPU	Memory	Disk	Network
Application Frame Host	0%	5.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Windows Manage...	0%	4.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Windows Push No...	0%	4.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Shell Infrastructure Host	0%	4.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Console Window Host	0%	4.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: UtcSvc	0%	4.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Local Security Authority Proce...	0%	4.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Remote Procedur...	0%	4.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Service Host: Task Scheduler	0%	4.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge	0%	3.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Spooler SubSystem App	0%	3.7 MB	0 MB/s	0 Mbps

Quel effet cela a-t-il sur les colonnes ?

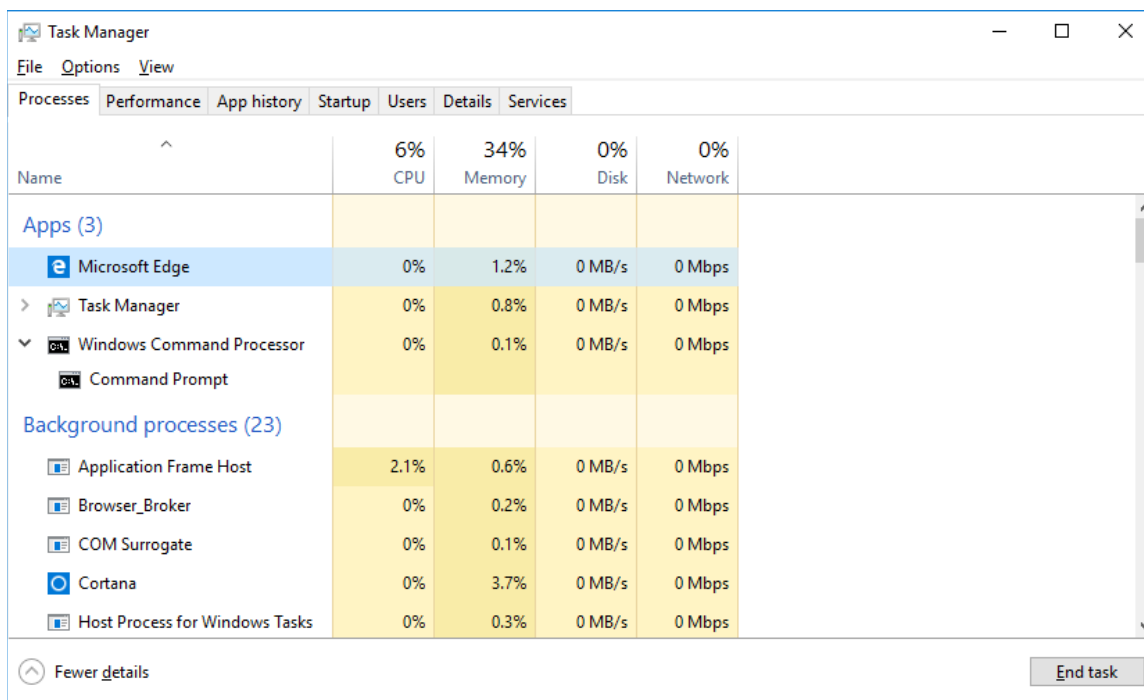
- i. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête **Mémoire**, puis sélectionnez **Valeurs de ressources > Mémoire > Pourcentages**.



Quel effet cela a-t-il sur la colonne Mémoire ?

En quoi est-ce utile ?

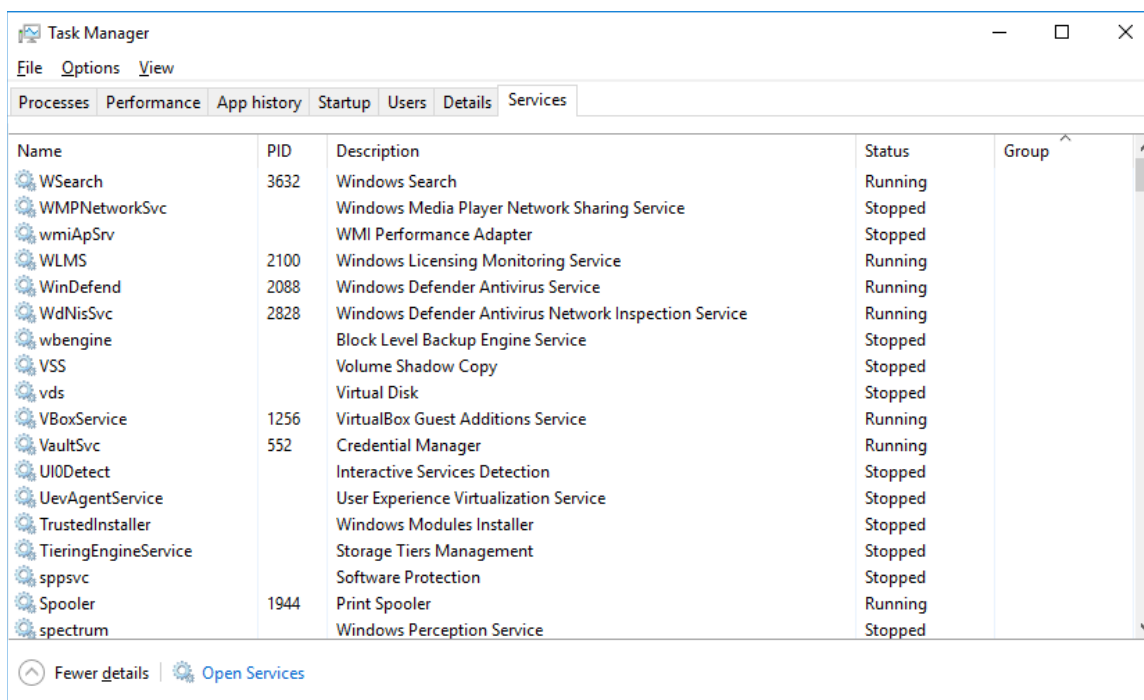
- j. Revenez au **Gestionnaire des tâches**. Cliquez sur le titre **Nom**.



- k. Double-cliquez sur Microsoft Edge. Que se passe-t-il ?
- l. Cliquez avec le bouton droit sur **Microsoft Edge**, puis sélectionnez **Fin de tâche**. Que se passe-t-il au niveau des fenêtres du navigateur ?

Partie 2 : Utiliser l'onglet Services

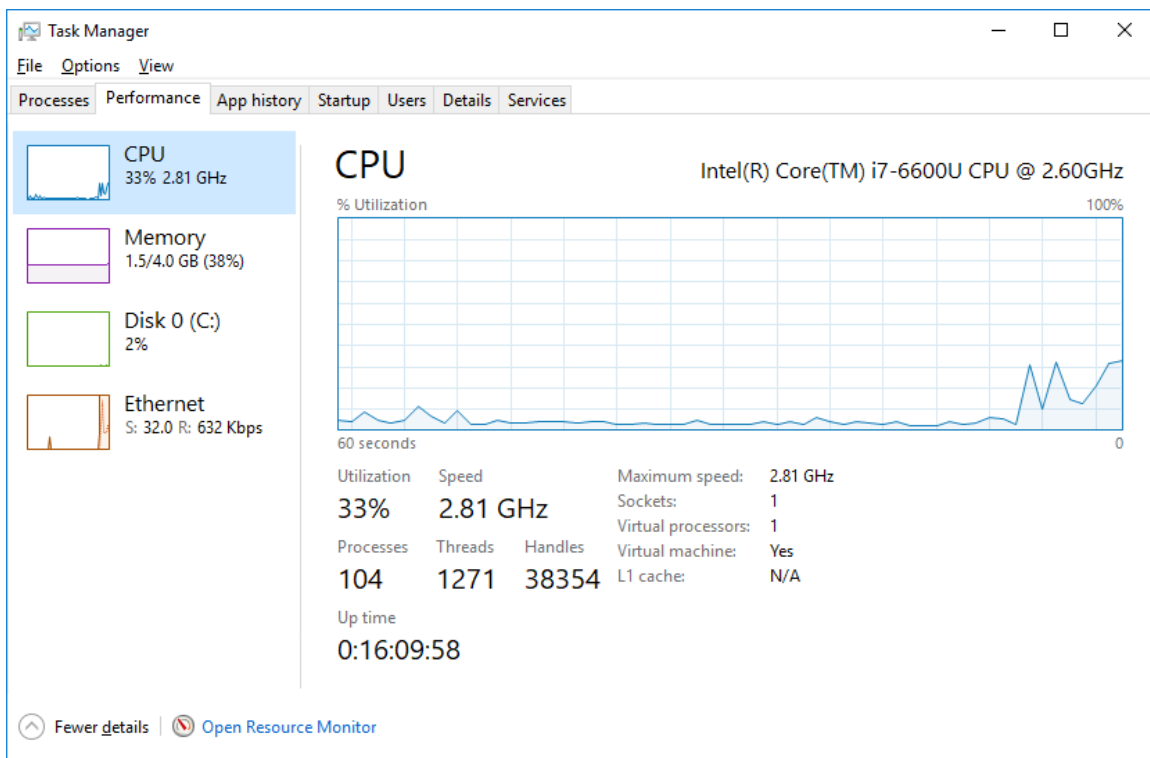
- a. Cliquez sur l'onglet **Services**. Utilisez la barre de défilement située à droite de la fenêtre **Services** pour afficher l'ensemble des services répertoriés.



Quels sont les états répertoriés ?

Partie 3 : Utiliser l'onglet Performance

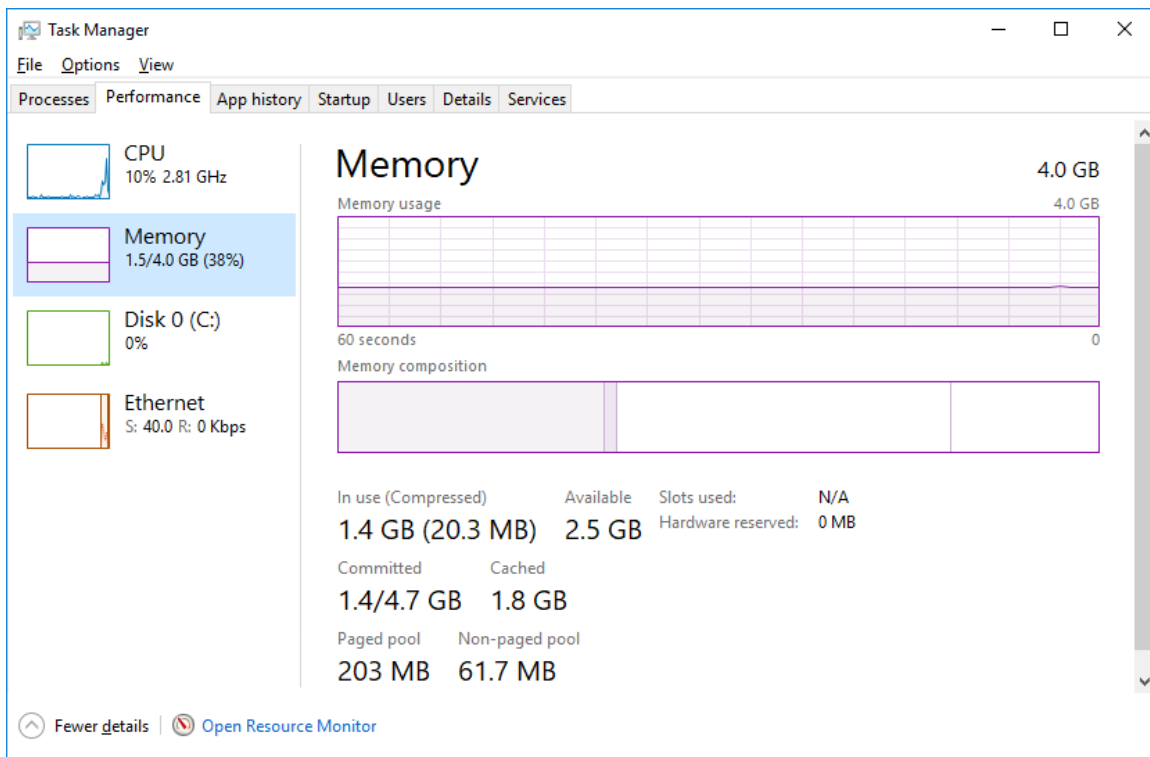
- a. Cliquez sur l'onglet **Performances**.



Combien de threads sont en cours d'exécution ?

Combien de processus sont en cours d'exécution ?

- b. Cliquez sur **Mémoire** dans le volet de gauche de l'onglet **Performance**.

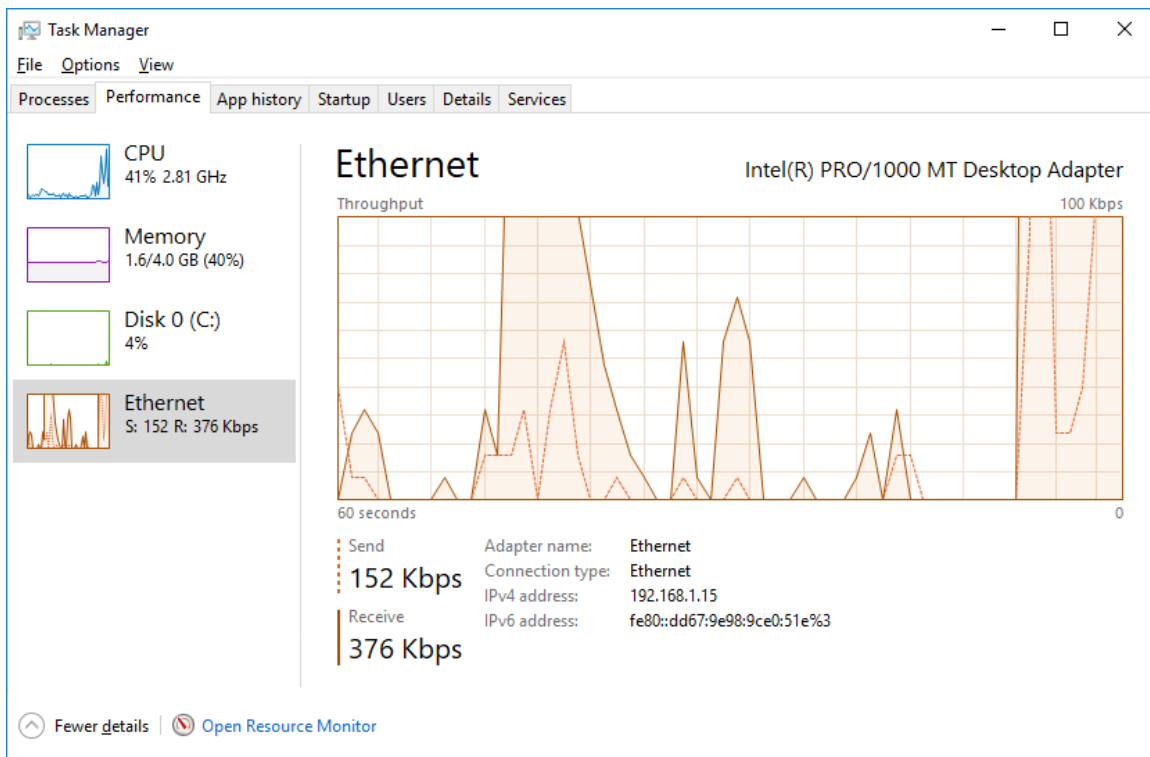


Quelle est la mémoire physique totale (en Mo) ?

Quelle est la mémoire physique disponible (en Mo) ?

Quelle quantité de mémoire physique (en Mo) est utilisée par l'ordinateur ?

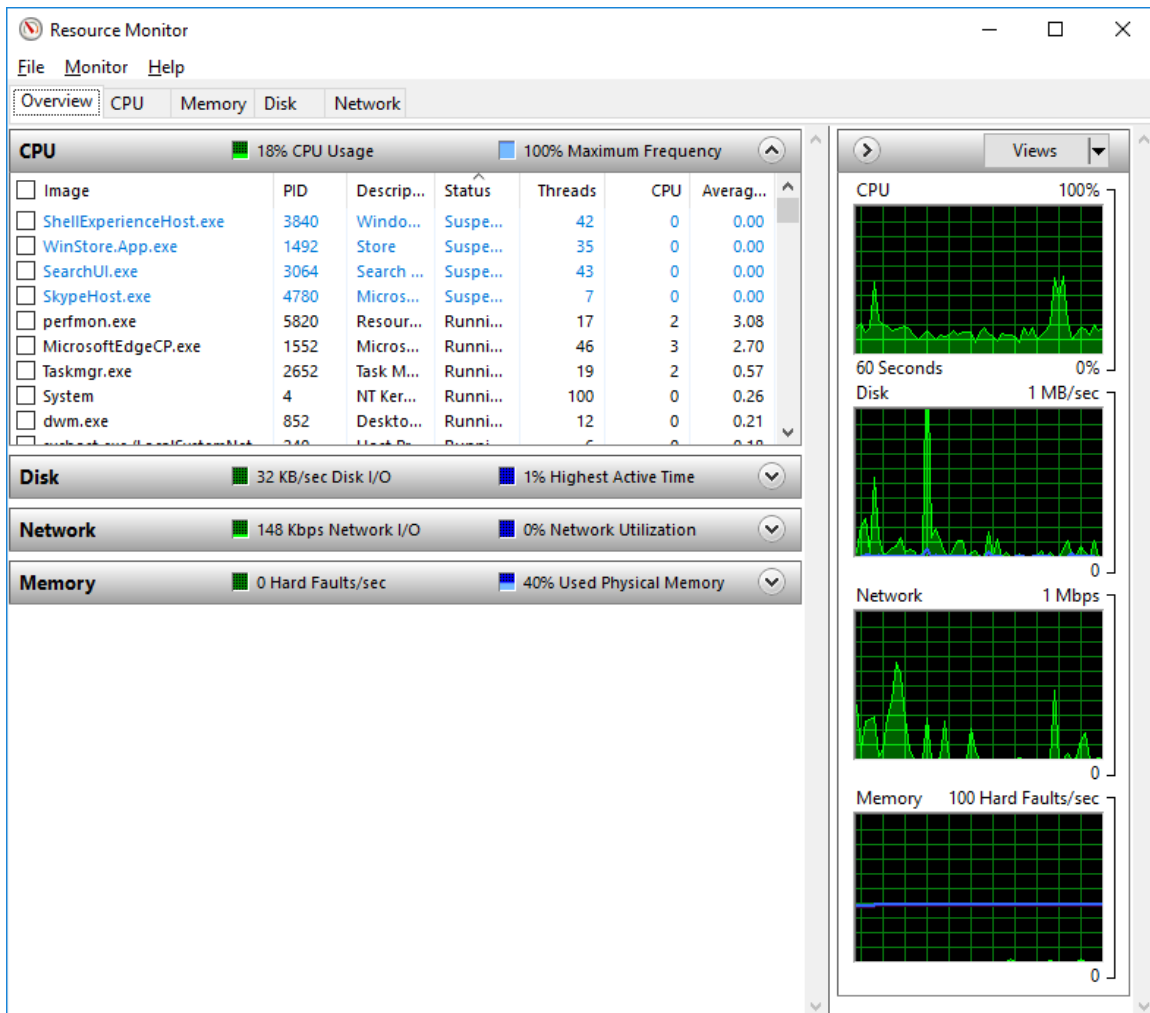
- c. Cliquez sur le **graphique Ethernet** dans le volet de gauche de l'onglet **Performance**.



Quelle est la vitesse de liaison ?

Quelle est l'adresse IPv4 du PC ?

- d. Cliquez sur **Ouvrir le Moniteur de ressources** pour afficher l'utilitaire Moniteur de ressources à partir de l'onglet Performance du gestionnaire des tâches.



Remarques générales

Pourquoi est-il important qu'un administrateur maîtrise l'utilisation du Gestionnaire des tâches ?